11 組織・職種研究：設備投資の事例から追跡する権限・責任・連携（第2版で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 目的：経営層、発電、送配電、土木、建築、建築設備、機械、電気、研究開発、調達、財務の各職能について、どこまで公開資料で確認でき、どこからが推定かを区別したうえで、具体的な事業の中で誰が何を決めるのかを追跡する（指令第4項）。
- 新たな一次資料：
  - S051：東京電力グループのキャリア採用サイト。2026年11月時点で掲載中の96件の求人の業務内容（一覧ページの記述は途中で切れている）
  - S052：新卒採用「仕事のフィールド」。社員の業務紹介を含む
  - S032：2026年度中間期の決算説明資料
  - S001：第五次総特
  - S040～S047：各社の有価証券報告書
- 証拠の限界：求人票は「会社が外部に説明している職務」であり、実際の職務分掌規程ではない。一覧ページの記述は途中で切れている（［more］）ため、記載がないことを「その業務がない」証拠としては扱わない。

---

1. 東電のキャリア採用96件が示す、人材需要の構造【確認事実＋分析】

区分（求人番号の接頭辞）	件数	主な内容
廃炉	20	福島第一の機械設備工事、核セキュリティなど
原子力	16	柏崎刈羽の再稼働、東通の建設、設計、PM
EP（小売）	13	サービスの企画・開発、設備サービスの運用、営業
土木	10	送変電の基礎、水力、洋上風力、廃炉の土木構造物
PG（送配電）	8	送変電設備の計画（DC・再開発の大規模需要）、保守
AEI（HD エリアエネルギーイノベーション）	6	DC誘致（特高受変電・不動産）、大規模再開発の建築
DX	5	—
建築	4	福島第一の廃炉、柏崎刈羽の再稼働、送配電の建物、原子力の構造・耐震
セキュリティ／システム	6	—
TRI（経営技術戦略研究所）	3	次世代AIDC向けの冷却（熱流体）など

区分（求人番号の接頭辞）	件数	主な内容
RP・資材・労務人事・経理	5	—
計	96	

【分析】 - 中途採用の需要は、**廃炉・原子力で36件（38%）**に集中する。これは第五次総特が求める「オーナー能力」の獲得（S001）と、柏崎刈羽の再稼働・特重工事・東通の工事再開という工程上の必要が、人材市場に現れたものである。財務計画と人材需要が同じ方向を向いていることを示す。 - 建築の求人4件のうち3件は原子力関連（福島第一、柏崎刈羽、原子力の構造・耐震）で、残る1件が送配電の建物である。これに加え、AEIに大規模再開発の発注者側の建築エンジニアが1件ある。東電の中途の建築需要の重心は、**原子力の安全対策と廃炉**にある。 - **「建築設備」「空調」「換気」を職種名に掲げた求人は0件**である。「空調」という語が出るのは、EPの設備サービス企画（空調・給湯などの電化機器を使うサービス）の1件だけだった（S051）。DCの冷却は、研究開発（TRI・熱流体）の求人として出ている。

---

2. 職能ごとの権限と責任（公開資料から確認できる範囲）

職能	確認できる業務（出典）	意思決定上の役割	主な連携先	確度
経営層（HD執行役・取締役会）	アライアンスの評価（社外取締役中心の委員会）、ROIC管理の導入を検討中、件名単位の投資の再精査（S001, S032）	資源配分、投資件名の厳選、資産売却	NDF（重要事項の事前承諾）、各事業会社	高
原子力（機械・電気・炉心・放射線管理）	東通での機器設計・安全解析・設置許可申請書の作成（S052）、原子力申請書の作成・確認への生成AIの導入（作業時間を約8割削減の見込み、S032）	安全系の設計要求、許認可の主体	規制庁、プラントメーカー、建築・土木	高
廃炉（機械）	福島第一の機械設備工事の計画、安全評価、工事監理、解体（S051 廃炉-11）	工事計画、安全処置	工事受注者、建築、NDF	高
建築	次の「§3 建築の担当範囲」を参照（S051 建築-1〜4、AEI-7）	建物の企画・設計・許認可・工事監理・保全	機械・電気・放射線管理・土木・総務、規制当局、自治体・消防、設計会社・ゼネコン	高
土木	送変電設備の基礎・洞道、水力の土木設備（ゲート操作・設備診断・修繕更新の発注・積算・工事監理）、洋上風力、廃炉の土木構造物（S051）	構造物の計画・設計・発注	建設会社、メーカー	高

職能	確認できる業務（出典）	意思決定上の役割	主な連携先	確度
送変電（電気）	変電所の保守・工事。本社での保全方針の立案、関係会社との契約交渉（S052）。DC・工場・再開発の大規模需要に対する送変電設備の計画（S051 PG-2）	保全方針、設備計画、復旧	関係会社（工事・保守）、系統計画	高
系統計画	新規電源の連系、需要の増減、高経年化を踏まえた系統計画（S052）	系統の増強計画	OCCTO、送変電、用地	高
配電	6,600V・22,000Vの供給工事・更新工事の計画と予算の確保（S052）	工事計画、予算	施工会社、需要家	高
研究開発（TRI）	次世代AIDC向けの蒸発冷却、ヒートシンク、ラックシステム、廃熱利用（S051 TRI-4）	技術選択の提案	事業推進部門	中
調達・資材	電力設備と請負工事の調達（S052）	契約、価格交渉	メーカー、工事会社	中
財務	件名単位の再精査（影響度×発生確率による繰延）、FCFの管理、ROIC（S001, S032）	投資の優先順位付け	全部門、第三者（コンサルタント）	高
小売・設備サービス（EP）	空調・給湯・太陽光・蓄電池などのサービスの企画（S051 EP-23）、法人への省エネ提案（S052）、子会社JFSでのESCO・エネルギーサービスの機械設備設計（S052）	サービスの設計、提案	子会社、施工会社、メーカー	高

3. 建築の担当範囲：求人票の一次記述（S051）

求人	対象	主な業務	連携先
建築-1 福島第一の廃炉	構内の建物・構内設備	廃止措置の建築プロジェクトの企画・計画・設計・**許認可対応**。燃料取り出し・デブリ取り出し・廃棄物対策・水対策に関連する建築対応。構内建物の設計監理・工事監理・**保全・維持管理**	社内部署、公的機関、協力会社

求人	対象	主な業務	連携先
建築-2 柏崎刈羽の再稼働	構内建物	安全対策の建設プロジェクトの企画・設計・工事監理。**建屋内部の溢水対策、緊急時対策施設の新設**	**機械・電気・放射線管理・土木**、規制当局、自治体、建設・設計会社
建築-3 送配電事業	**事務所、超高圧変電所、通信用無線中継所**	建物の企画・計画・設計・許認可・工事監理・保全維持管理、**建物全体の総合マネジメント**	**機械・電気・総務**、都県・消防、建設会社・設計会社
建築-4 原子力の構造・耐震	原子力の構内建物	耐震評価、新規制基準の官庁申請、新設プロジェクトの建築分野	機械・電気・土木、原子力規制庁
AEI-7 大規模再開発	超高層を含む再開発	発注者側の設計協議、VE/CD、コスト管理	ゼネコン、地権者、設計者

【分析】東電の「建築」職は、建物の**ライフサイクル全体（企画→設計→許認可→工事監理→保全）を発注者として管理する職種**である。建築-3の「建物全体の総合マネジメント」には、建物の設備（空調・給排水・電気設備）の維持管理が含まれると読むのが自然である。一方、「機械・電気」部署と調整するとも明記されている。建物設備の技術的な主管が建築にあるのか、機械・電気にあるのかは、求人票からは確定できない（Q-B02）。

3.1 求人の詳細ページ（S053）による確認【確認事実】

部署（求人）	建築部門の人数	年齢構成（50代以上／40代／30代／20代）	建築設備に関する記載
福島第一（建築-1）	約75名・4グループ	20／15／10／30	必須経験の選択肢に「**空調・電気設備などの建築設備施工管理**」。歓迎資格に「各種施工管理技士（建築、**管・電気工事**）」
柏崎刈羽（建築-2）	約50名・3グループ	10／10／10／20	必須経験は建築工事監理・建築施工管理。歓迎資格は建築士・建築施工管理技士
送配電部門（建築-3）	約110名・9グループ	40／20／20／30	同上
原子力設備管理部（建築-4、構造・耐震）	約30名・3グループ	5／10／10／5	構造設計・確認検査の経験が必須
HD AEI 再開発（AEI-7）	7名（GM＋2チーム）	40代2・30代5	資格要件に「**建築設備士**」を一級建築士・1級建築施工管理技士と並べて掲載

- 建築-1～3の「魅力」の欄はいずれも、「『発注者』として…**設備、構造、計画すべての分野**において社会に貢献する建築物に携わる」と書いている（S053）。
- 想定年収は520～1,260万円（年俸制、中途採用）。

【分析】 1. **東電の「建築」職の職域には建築設備が含まれる。**建物の設備（空調・電気設備）の施工管理の経験は、少なくとも福島第一の建築部門では入り口として明示的に認められている。第1版で【不明】とし

ていた「建築設備技術者の所属」は、**「建築部門の中の設備担当」として存在する**と判断を更新する。ただし、建築設備だけを専門とする独立した職種・採用区分は確認できない。 2. 建築部門の人数の合計は確認できた範囲で約265名（2026年の求人に記載の4部署の合計。全体は2023年時点で約395名、S091）である。連結従業員38,341名の0.7%程度にあたる（他部署の建築担当者は含まない）。 3. **30代の層の薄さ**は四つの部署すべてに共通する（例：福島第一は20代30名に対して30代10名）。第五次総特が述べる「震災直後の採用凍結などに起因した年齢構成の歪み」（S001）を、職種の単位で裏付ける証拠である。送配電の建築部門では50代以上が約40名（36%）おり、今後10年で大量退職の波が来る。 4. 建築部門の規模の順序（送配電 約110 ＞ 福島第一 約75 ＞ 柏崎刈羽 約50 ＞ 原子力本社 約30）は、建物の保有量と、安全対策・廃炉の工事量を反映していると推定される。

---

4. 事例による追跡

事例A：柏崎刈羽6号機の再稼働と安全対策工事（原子力）

段階	主な決定・行為	決定者・担い手	出典
規制対応	設置変更許可→工事計画認可（2024年9月）→保安規定（2025年2月）→燃料装荷（2025年6月）→使用前確認	原子力部門（申請書の作成。生成AIで確認作業の約8割削減を見込む）、規制委	S001, S032
安全対策工事	溢水対策、緊急時対策施設、耐震評価	**建築**（建屋側）、機械・電気（系統側）、土木（防潮堤など、推定）	S051 建築-2・4
施工体制	東芝ESとの合弁KS6による安全対策工事（「オンスケ」「オンバジェ」「相互学習」。2025年11月に解散）	HD原子力、メーカー	S001
品質問題	安全対策工事の一部未完了（第四次総特期）→総点検→「部門横断のプロジェクト型業務」の導入	HD	S001
地域	本社機能の約300名の移転、1,000億円規模の地域貢献	経営層	S001
特重施設	7号機は2029年8月完了の予定。6号機の期限は規則改正で2031年4月に延びたが、工事完了の予定（仮置き）は2031年9月	原子力・建築・土木、規制委	S032

【分析】安全対策工事の一部未完了という過去の失敗は、**職種ごとの縦割りで工事の完了を管理していた**ことの帰結として、東電自身が「部門横断のプロジェクト型業務」へ移行した（S001）。現在の工事は、職種をまたぐPMが要になっている。なお、検索結果の要約（C19）は「原子力再稼働プロジェクトマネジメント」の求人の要件に建築設備の施工管理の経験が挙がっていると伝えていた。しかし、求人の詳細（S053）で確認すると、この要件は福島第一の建築-1の必須経験の選択肢であり、柏崎刈羽の建築-2の要件には含まれていなかった。要約の誤り（求人の取り違え）と判断し、C19は採用しない。

事例B：福島第一の燃料デブリ取り出しの準備（廃炉）

- 3号機の大規模取り出しは、準備だけで12〜15年かかる（S001）。2025年度に9,138億円の災害特別損失を計上した（S027）。
- 担い手：建築（取り出し・廃棄物・水対策の建物、許認可、保全。建築-1）、機械（機械設備工事・解体。廃炉-11）、土木（土木構造物の維持管理・除却計画。土木求人）、NDF（技術戦略の策定と工法評価の小委員会）、メーカー・ゼネコン、地元企業（従事者の約7割）。
- 【分析】廃炉では、建屋そのものが閉じ込め機能の一部になる。このため、建築・機械・放射線管理の境界は、通常のプラントより曖昧になる。第五次総特が求める「オーナー能力」とは、こうした境界をまたいで設計をレビューし、工程を統合する能力である（S001）。職種をまたげる人材の価値が最も高い領域である。

事例C：送配電の建物と変電所（PG）

- 対象：事務所、超高圧変電所、通信用無線中継所（建築-3）、変電所・送電鉄塔の基礎・洞道（土木）、変電設備（電気）。
- 財務：PGの「建物管理・工事・修繕」の従業員当たり費用は割高と判定され、抑制された（S001）。一方で、託送の収入見通しは物価・金利の上昇を理由に2,516億円増額が承認された（S032）。
- 技術の転換：SF6を使わない300kVガス遮断器を2029年度、ガス絶縁母線を2030年度に基幹系統へ初めて導入する（S032）。
- 【分析】PGの建物は「規制収入で回収される資産」でありながら、「割高な費目」として件名単位で精査される。建築職に求められるのは、建物の保全を、信頼度（停電リスク）とコストの両面から説明する能力である。変電所の機器の更新（SF6フリー機器など）は、建屋の換気・ガス検知・空調の要件を変えうる。その場合、電気（機器）と建築（建屋）の取り合いが発生する【仮説】。

事例D：水力発電所のリプレース（RP）

- 田代川第二1・2号機（2026年7月に営業運転を再開）、小田切1号機（7月）、上久屋1号機（9月）のリプレースが完了した（S032）。
- 約100年前に建設された発電所の水車発電機と水圧鉄管の取り替えでは、**土木技術者**が、建設会社・発電機メーカー・鉄管メーカーの工程を調整して現場をまとめる（S052の社員紹介）。
- 【分析】水力では土木が主たる管理者で、電気・機械（発電機）と建設会社・メーカーを統合する。東電で「土木」が多様な事業（送変電の基礎・水力・洋上風力・廃炉）で中核的な発注者の職能を担っていることと対照的に、建築の中途需要は原子力に偏っている。

事例E：データセンター需要への対応（HD・PG・TRI）

機能	担い手	出典
大規模需要に対する送変電設備の計画	PG送変電設備計画（DC・工場・再開発）	S051 PG-2
DCの誘致（特高受変電の提案・設計・運用、用地探索・地権者との交渉）	HD AEI（法人営業・技術）	S051 AEI-1
冷却技術（蒸発冷却、ラック、廃熱利用）	TRI 研究開発（熱流体）	S051 TRI-4

機能	担い手	出典
DCの廃熱利用（東京都の事業の代表事業者に採択）	HD	S032
コンテナ型DC（超高発熱サーバー対応。NTTドコモビジネスと共同）	PG	S032
次世代分散型AI処理インフラ（ワット・ビット構想）の実証	PG（中部PGなどと共同）	S032

【分析】東電グループのDC戦略は、「受電（電気）」「用地（不動産）」「冷却・廃熱（熱流体・研究開発）」を別々の職能が担う形で進んでいる。建築設備の知識（冷却・廃熱利用・受変電の建屋）は、この三つの機能の結節点に位置する。ただし、求人上はこれを「建築設備」として束ねたポジションは存在しない【確認事実＋分析】。

事例F：他社の大型投資（比較）

- 関西：南港（180万kW級、2026年度着工）・姫路第一（195万kW級、2029年度着工）のLNG火力の更新。奥多々良木・奥吉野の揚水の設備更新（S040）。自社で火力を保有しているため、火力の機械・電気・土木・建築の全職能を社内に維持する必要がある。
- 中部PG：関ケ原開閉所（500kV）、北四日市変電所（新設、1,350MVA）など（S041）。中部PGは建築職を中途で募集しており、事業所・変電所の建物の企画・設計・建設・維持管理・解体のライフサイクル全体を、発注者として設計事務所・ゼネコンと連携して担う職務を示している（検索結果の要約C20）。東電PGの建築-3と同型の職務設計である。
- 東北：越後変電所の新設（4,500MVA）などの基幹系統（S042）。
- 【分析】一般送配電事業者の建築職の職務は、各社で「変電所・事業所の建物のライフサイクル管理（発注者）」という共通の型に収れんしている。火力を持つ会社（関西・東北・九州・北海道）では、火力発電所の建屋・付帯設備にも建築の職域が残る。火力をJERAへ移した東電・中部では、その職域はJERAへ移った【分析】。

---

5. 職種間の連携の型（第1版の図8の修正）

- 第1版では「建築設備」を独立した節点として描いていた。公開資料に照らすと、**東電の組織上は「建築」「機械」「電気」「研究開発（熱流体）」「EPのサービス企画」に分かれて存在する機能**として描くのが正確である（08章の図11）。
- 連携の結節点は、①原子力・廃炉の建屋（建築×機械×放射線管理）、②変電所・事業所（建築×電気×機械×総務）、③DC（電気×不動産×熱流体）、④需要家サービス（EP×子会社×メーカー）の四つである。

6. 未解決

- Q-B02 建物設備の主管（建築か、機械・電気か）。社内基準・組織図が必要。
- Q-B06 子会社（東電設計、東京電設サービス、日本ファシリティ・ソリューション、東電不動産）の人員と、本体からの出向者の比率。
- Q-B07 求人票の全文（［more］の先）の取得。詳細ページのURL構造の解析が必要。